Tájékozódás a gömb alakú Földön

Ha megnézed a földgömböt vagy a térképet, vízszintes és függőleges vonalakból álló hálót találhatsz rajta. Ezek alkotják a **földrajzi fokhálózatot.**

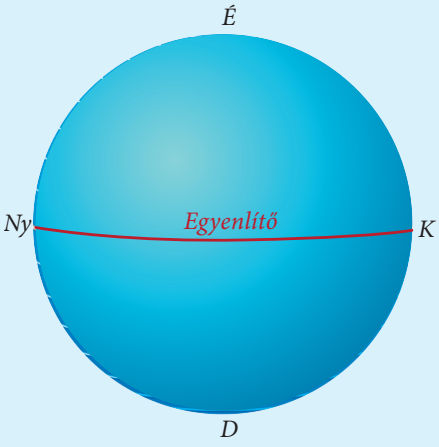
Nagyon fontos szerepük van a tájékozódásban. Segítségükkel pontosan meg tudjuk határozni, hogy hol találhatók az egyes földrajzi helyek.

Ha képzeletben kettészeljük a földgömböt a legszélesebb részénél, két egyenlő félgömböt kapunk. Azt a **kör alakú vonalat,** amelyik **széltében két egyenlő részre osztja a Földet, Egyenlítőnek** nevezzük. Ettől északra található az **északi félgömb,** délre pedig a **déli félgömb.**

Figyeld meg a földgömbre széltében rajzolt köröket! Állapítsd meg az irányukat! Hogyan változik a nagyságuk?

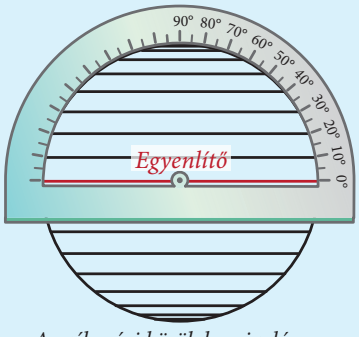


Az Egyenlítő két egyforma félgömbre osztja a Földet



A szélességi körök elhelyezkedése

Északi-sark



A szélességi körök berajzolása

Azokat a köröket, amelyek **a Földet széltében hálózzák be, szélességi köröknek nevezzük.** Amint azt már megfigyelted, a szélességi körök az **Egyenlítővel párhuzamosan, nyugat–keleti irányban futnak.** Észak és dél felé haladva egyre kisebbek. A Föld legészakabbi és legdélebbi részén már csak egy-egy pont jelzi őket.

A Föld legészakabbi pontja az **Északi-sark,** a legdélebbi pedig a **Déli-sark. A leghosszabb szélességi kör az Egyenlítő,** amely 40 076 km hosszú.

Az Egyenlítőtől északra és délre 90-90 szélességi kört jelölünk be.

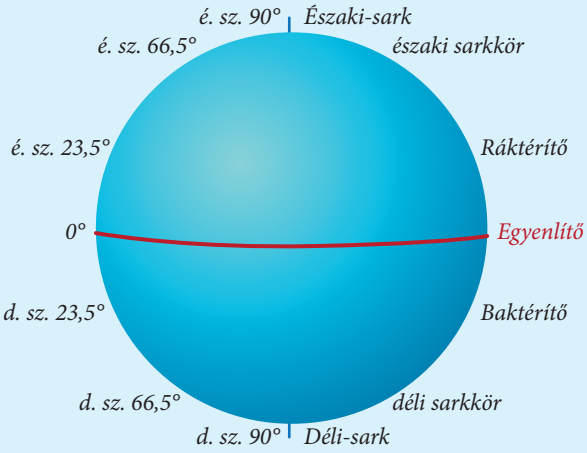
Figyeld meg az ábrán, hogyan rajzolhatjuk be a szélességi köröket!

A földrajzi szélesség azt mutatja meg, hogy a keresett hely milyen irányban és hány fok távolságra van az Egyenlítőtől.

Az északi félgömb esetében az **északi szélességről** (jelölése: é. sz.), a déli félgömbön pedig a **déli szélességről** (jelölése: d. sz.) beszélünk.

Nézzünk meg egy példát! Prága az Egyenlítőtől északra, tehát az északi félgömbön található. A városon keresztül húzódik az 50. szélességi kör, így az é. sz. 50°-án található, vagyis az Egyenlítőtől 50 foknyira északra fekszik.

Keresd meg Prágát a térképen a keresőhálózat segítségével!



A nevezetes szélességi körök

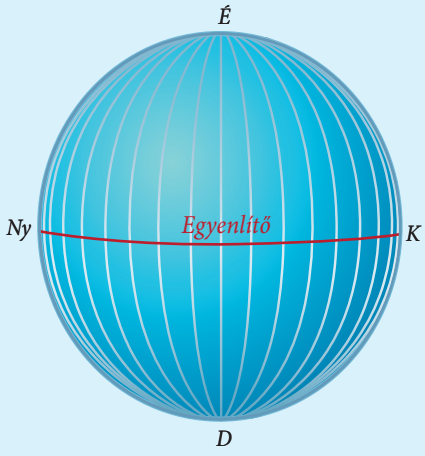
Néhány szélességi körnek nevet is adtak, ezek a **nevezetes szélességi körök.** A földgömbön és a térképeken szaggatott vonallal jelölik őket. A nevezetes szélességi körök a **Ráktérítő,** a **Baktérítő,** az **északi sarkkör,** a **déli sarkkör,** de ide soroljuk az **Északi-** és a **Déli-sarkot** is.

Figyeld meg az ábrán, hol helyezkednek el az egyes nevezetes szélességi körök! Keresd meg őket a földgömbön és a térképen is!

Egy-egy szélességi körön számtalan település vagy más földrajzi hely lehet.

Nézzük meg az előbbi példában említett é. sz. 50°-át, ahol Prága is található! Mennyi tájon, országon fut keresztül mind Eurázsiában, mind pedig Amerikában!

Olvass le közülük néhányat!



A hosszúsági körök elhelyezkedése a földgömbön

Ahhoz, hogy például Prága pontos helyét meghatározzuk, azt is tudnunk kell, hogy a szélességi kör melyik részén található. Segítségként észak–déli irányban felrajzoltak olyan vonalakat, amelyek metszik a szélességi köröket. Ezeket a segédvonalakat a térképészek **hosszúsági köröknek** nevezték el.

A hosszúsági körök egyenlő nagyságúak, és a **sarkpontokon metszik egymást.**

Figyeld meg ezt az atlasz *Sarkvidékek* című térképén!

A **kezdő hosszúsági kör (0°)** két egyenlő részre, két félgömbre osztja a Földet: egy **keleti** és egy **nyugati félgömbre**.

Greenwichtől (ejtsd: grínics) nyugatra a **nyugati hosszúságokat** (jelölése: ny. h.), tőle keletre pedig a **keleti hosszúságokat** (jelölése: k. h.) találhatjuk 0–180°-ig.

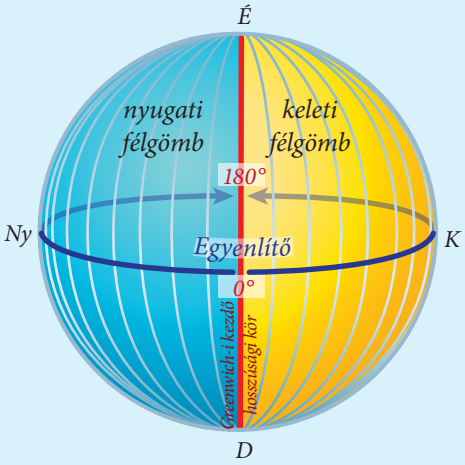
A földrajzi hosszúság a kezdő hosszúsági körhöz – Greenwichhez – **viszonyított távolság fokokban kifejezve.**

Nézzük meg, mit jelent ez az előző városunk, Prága esetében! Prága Greenwichtől keletre, a keleti félgömbön található. A 15. hosszúsági kör húzódik keresztül rajta, tehát a keleti hosszúság 15°-án található. Így Greenwichtől 15°-ra keletre fekszik.

Keresd meg ezeket az adatokat a térképen!



Egyenlítői emlékmű az Afrikához tartozó Guineai-öböl São Tomé szigetén



A kezdő hosszúsági kör két egyforma részre osztja a Földet

1657-ben II. Károly angol király elrendelte egy csillagvizsgáló építését. Még ma is látható London külvárosának, Greenwichnek a legmagasabb pontján a Királyi Obszervatórium. A hajózás és a csillagászat tökéletesítése érdekében itt állapították meg a különböző helyek földrajzi hosszúságát úgy, hogy az itt futó kör lett a kezdő hosszúsági kör (0°). Ezt 1884-ben a washingtoni kongresszus is elfogadta. A Királyi Obszervatórium ma már múzeum.



Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi a földrajzi fokhálózat szerepe?
2. Mit jelent a földrajzi szélesség és a földrajzi hosszúság?
3. Hasonlítsd össze a szélességi és a hosszúsági köröket!
4. Sorold fel és mutasd meg a térképen a nevezetes szélességi köröket!
5. Keresd meg Szentpétervárt a térképen a keresőhálózat segítségével! Határozd meg a pontos helyét a földrajzi fokhálózat segítségével!